



CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

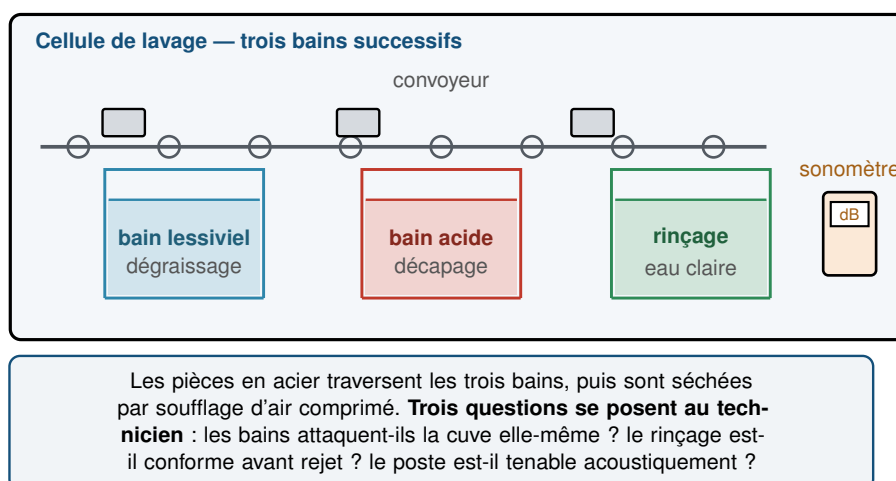
Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une entreprise de mécanique nettoie ses pièces en acier sur une **cellule de lavage automatisée** : dégraissage en bain lessiviel, décapage en bain acide, rinçage, puis séchage par soufflage d'air comprimé. Le service qualité signale trois problèmes en même temps : des traces de rouille apparaissent sur les cuves elles-mêmes, l'effluent collecté est refusé par la station d'épuration, et les opérateurs se plaignent du bruit.



Problématique. Cette cellule peut-elle rester en service en l'état — pour les cuves, pour l'environnement et pour les opérateurs ?

Matériel : pH-mètre et solutions tampons pH 4 et pH 7, papier pH, quatre échantillons de bains, trois coupons métalliques (acier nu, acier galvanisé, acier inoxydable), bécher d'eau salée, révélateur ferroxyle, sonomètre, mètre ruban.

Données fournies

- Potentiels standards (V) : O_2/OH^- 0,40 • Cu^{2+}/Cu 0,34 • H^+/H_2 0,00 • Ni^{2+}/Ni -0,25 • Fe^{2+}/Fe -0,44 • Cr^{3+}/Cr -0,74 • Zn^{2+}/Zn -0,76.
- Rejet à l'égout autorisé pour $5,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$.
- Acoustique : deux sources identiques ajoutent 3 dB • en champ libre, doubler la distance retire 6 dB
- $L_{\text{ex}} = L + 10 \log\left(\frac{T}{8h}\right)$ • seuils réglementaires 80, 85 et 87 dB(A).
- *Extrait de la réglementation sur les locaux* : dans un local industriel **encombré** d'une surface de 1200 m^2 , la décroissance du niveau sonore par doublement de distance, notée DL , doit être **supérieure à 4 dB(A)**.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP Définir la **corrosion** et expliquer en une phrase pourquoi les cuves de cette cellule y sont particulièrement exposées. (1,5)

A2. APP L'étiquette du produit de dégraissage porte un pictogramme en losange rouge représentant deux tubes qui versent, l'un sur une plaque métallique, l'autre sur une main. Nommer ce pictogramme, donner sa signification, et citer deux équipements de protection individuelle à porter pour prélever ce produit. (1,5)

Partie B — Mesurer les pH et conclure sur le rejet

5 points

B1. REA Étalonner le pH-mètre sur les deux solutions tampons. Faire vérifier l'étalonnage avant de commencer les mesures. (1)

B2. REA Mesurer le pH des quatre échantillons, au papier pH puis au pH-mètre. (2)

Échantillon	pH au papier	pH au pH-mètre	Nature
Bain lessiviel			
Bain acide			
Bain de rinçage			
Effluent collecté			

B3. ANA L'effluent collecté peut-il être rejeté à l'égout ? Justifier par comparaison à la plage autorisée, et préciser **laquelle des deux méthodes de mesure** permet de trancher. (2)

Partie C — Trois coupons dans l'eau salée

5 points

C1. **ANA** Avant de manipuler, prévoir lequel des trois coupons — acier nu, acier galvanisé, acier inoxydable — rouillera le premier. Justifier à l'aide des potentiels fournis. (1)

C2. **REA** Immerger les trois coupons dans l'eau salée additionnée de révélateur ferroxyle. Après 20 min, décrire les couleurs apparues sur chacun, en précisant à quel endroit. (2)

C3. **VAL** Expliquer, potentiels à l'appui, pourquoi le coupon galvanisé reste intact **même là où son revêtement est rayé**. Préciser s'il s'agit d'une protection active ou passive. (2)

Partie D — Le bruit au poste

4 points

D1. **REA** Le soufflage de séchage étant en marche, mesurer au sonomètre le niveau au poste opérateur, situé à 1,0 m de la buse, puis à 2,0 m. (2)

Distance à la buse	1,0 m	2,0 m
Niveau L en dB(A)		

D2. **VAL** En déduire la valeur de DL pour ce local. La comparer à la valeur minimale imposée par la réglementation, et conclure. (2)



Partie E — Tâche complexe

3 points

L'opérateur passe 6 h par jour au poste situé à 1,0 m de la buse.

Tâche complexe

E1. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si sa situation est réglementaire. Si elle ne l'est pas, proposer *et chiffrer* au moins une solution technique qui la régularise sans réduire son temps de travail. Préciser dans quel ordre les actions doivent être envisagées.